

MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

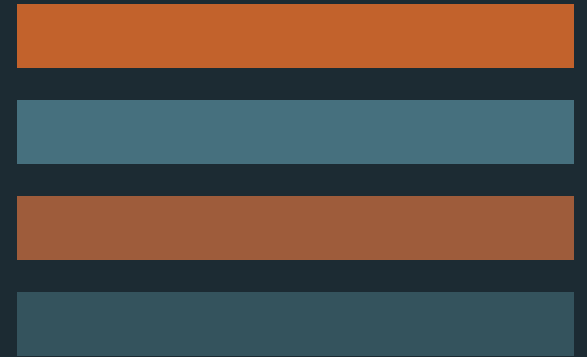
Arquitectura Empresarial

Sesión 2 — Unidad 2 · Presentación del Reto

Modelado formal y evaluación de alternativas: cómo se ve, y qué cuesta.

César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10th Edition · ArchiMate® 3.2



Dos caminos defendibles, presupuesto para uno

«Tienen razón, pero necesito ver cómo se ve, y necesito saber qué me cuesta.»

Hay dos caminos sobre la mesa y cada área empuja el suyo. La discusión se está resolviendo por jerarquía.

CIO de la organización del caso

Actividad 2.1 · Presentación del reto

Individual · formativa, sin nota. Mapa mental de 1 página que relaciona las capas de ArchiMate con las cuatro capas del curso.

Actividad 2.2 · Modelado arquitectónico y evaluación de trade-offs

Grupal, de 3 a 4 · 30 % · 20 horas

Cuatro vistas ArchiMate 3.2, con al menos 5 elementos cada una

Estrategia de integración dibujada en la vista de aplicación

Dos alternativas evaluadas con ATAM, deuda con dos estrategias

Informe PDF de máximo 20 páginas, en APA 7

Rúbrica de la 2.2 (sobre 5,0): vistas ArchiMate 2,0 · evaluación ATAM y trade-offs 1,5 · integración y deuda 1,0 · calidad documental 0,5.

Tres conceptos, uno por cada tramo del ADM

Concepto 1

Fases B, C y D

La vista: para quién es, qué le preocupa y qué decide con ella.

Minutos 6 a 63 · termina en la Actividad 2.2, parte 1 · rúbrica: vistas ArchiMate (2,0)

Concepto 2

Fase E

Evaluar alternativas: escenarios de calidad, riesgos y la renuncia.

Minutos 63 a 104 · termina en la Actividad 2.2, parte 2 · rúbrica: evaluación ATAM (1,5)

Concepto 3

Fases E y F

Integración y deuda: qué se pone en la costura y qué queda sin cerrar.

Minutos 104 a 114 · rúbrica: integración y deuda (1,0)

Cada concepto hace el mismo recorrido: la idea → el ejemplo en Red Salud Andina → el formato diligenciado → cómo se llena mal y cómo bien, y por qué.

La vista: para quién, qué le preocupa, qué decide

Interés	Vista	Punto de vista
CONCERN Asunto relevante para un stakeholder (actor interesado) respecto del sistema. «Que la atención no se interrumpa durante la migración.»	ARCHITECTURE VIEW Una representación del sistema desde la perspectiva de un conjunto de esos intereses. «Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo.»	ARCHITECTURE VIEWPOINT La especificación de las convenciones con las que se construye e interpreta esa vista. «Aplicaciones y sus dependencias de datos.»

Una vista sin un interés que la origine es decoración. Y las capas de ArchiMate no son las del curso: correspondencia, no equivalencia.

Una brecha, cuatro vistas, cuatro decisiones

El contexto

IPS simulada: 24 sedes, una clínica y un laboratorio.

En 2024 compró 6 sedes, que siguen con otro sistema de historia clínica.

Promesa pública: «el paciente cuenta su historia una sola vez».

Hoy: cuatro maestros de pacientes y 6 % de error en la conciliación.

Vista 1 • Motivación y estrategia

Fase B

Actor: Dirección General y Superintendencia Nacional de Salud · decide qué capacidad se interviene primero

Vista 2 • Negocio

Fase B

Actor: Dirección Médica · decide dónde se interviene: la admisión o la consulta

Vista 3 • Aplicación y tecnología

Fases C y D

Actor: comité de inversión y equipo de arquitectura · decide qué se pone en la costura

Vista 4 • Implementación y migración

Fase E

Actor: comité de inversión · decide la aprobación por tramos, con puntos de corte

Una vista de aplicación, diligenciada

Actor interesado	Comité de inversión
Interés (concern)	Que la atención no se interrumpa durante la migración
Punto de vista	Aplicaciones y sus dependencias de datos
Vista · Fase del ADM	Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo · Fase C
Capa o dominio ArchiMate	Aplicación, con los objetos de datos que consume
ABB · al menos 5 elementos	Historia clínica · agenda · facturación · laboratorio · índice de pacientes
Decisión que habilita	Alcance y orden de la migración
Supuestos declarados	El laboratorio B2B no consume la historia clínica (sin verificar · F-12)

La columna «Fase del ADM» obliga a decir en qué tramo del método está cada vista.

La misma fila, mal llenada y bien llenada

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Nombre de la vista	«Vista de aplicaciones»	«Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el HIS antiguo»	El nombre dice qué se mira. Una categoría no ayuda a decidir nada.
Actor e interés	«Los usuarios» · sin interés declarado	Comité de inversión · que la atención no se interrumpa	Sin un interés detrás, la vista es decoración.
Decisión que habilita	«Entender la arquitectura»	Alcance y orden de la migración	Si borran la vista, esa decisión queda sin sustento.
Elementos	Nombres de producto, o menos de cinco	Cinco o más ABB: historia clínica, agenda, facturación, laboratorio, índice	El producto se elige en la Fase E: nombrarlo antes es decidir sin evaluar.
Supuestos	Vacío	El laboratorio B2B no consume la historia clínica (sin verificar)	Un supuesto escrito se puede revisar; uno oculto, no.

Prohibido nombrar una vista «vista de negocio»: eso no es un nombre, es una categoría.

Las cuatro vistas de su caso y la costura

1 Nombren las cuatro vistas de su informe y llenen la fila completa del F-13, con capa o dominio y ABB: al menos 5 elementos por vista. El nombre tiene que decir qué se está mirando.

2 Sobre la vista de aplicación, marquen LA COSTURA: el punto exacto donde los dos caminos difieren. No está sobre el sistema heredado, está en lo que ustedes construyen alrededor.

Producen

F-13 con cuatro filas y la costura marcada

No se sube: va a la sección 2 del informe

Criterio: vistas ArchiMate · 2,0

Enunciado: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/documentos/1_actividad_2_2/AREM_S2_Enunciado_Actividad_2_2.pdf

Yo entro a cada sala con una sola pregunta: ¿qué decisión ayuda a tomar esta vista? Si no hay respuesta en quince segundos, la vista no existe todavía.

Dos correcciones que le sirven a todo el curso

La vista que es un inventario

Veinte o treinta elementos del mismo tipo, sin jerarquía y sin relaciones que digan algo.

Síntoma para reconocerla solos: si al agregarle un elemento más no cambia de significado, es un inventario. Una vista pierde sentido cuando le quitan un elemento.

La costura en el lugar equivocado

Puesta encima del sistema heredado, como si la decisión fuera qué hacer con el viejo.

Casi nunca lo es: está en la capa que ustedes construyen alrededor. El legado no se toca en esta fase, y hay que convivir con él 18 meses (supuesto del reto).

Pausa de quince minutos. Volvemos en punto: el bloque que sigue es el más denso de la sesión.

Evaluar alternativas: escenarios, riesgos y renuncia

El escenario de calidad

Seis campos: fuente del estímulo, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de respuesta.

El curso agrega dos: el umbral, aprobado por negocio, y cómo se verifica automáticamente.

El análisis de trade-offs (ATAM)

Riesgo: decisión que puede hacer fallar un escenario.

No-riesgo: decisión que lo sostiene.

Punto de sensibilidad: el supuesto del que depende la respuesta.

Renuncia: qué se pierde, cuánto vale y a quién le duele.

Dibujar y decidir son dos actos separados: primero las fases B, C y D con su análisis de brechas; después, en la Fase E, se comparan las alternativas.

Tres escenarios, dos alternativas

Escenario (F-14)	A • Capa de integración con índice maestro	B • Consolidación en un solo HIS
Disponibilidad Falla el HIS de una sede en plena consulta • cero atenciones perdidas	● Favorable • la falla queda aislada en la sede; el adaptador acepta en modo degradado	● Desfavorable • una falla del HIS único detiene las 24 sedes
Rendimiento Historia de 6 sedes • $p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas	● Con reservas • solo llega con una vista consolidada alimentada por eventos	● Favorable • la historia vive en una sola base
Evolubilidad Una sede cambia su esquema • ningún consumidor redespiega	● Favorable • contrato versionado y compatible hacia atrás	● Con reservas • cada sede nueva exige una migración completa

Punto de sensibilidad de la decisión: cuánto dura la convivencia de los dos sistemas. Presupuestada a 18 meses gana la A; a 30, la B sería la mejor.

El escenario y la comparación, diligenciados

F-14 · Escenario de rendimiento		F-16 · Extractos de la comparación	
Fuente	Médico tratante, en cualquiera de las 24 sedes	Riesgo de A	Si el umbral de emparejamiento del índice queda mal calibrado, aparecen historias mezcladas: pone en riesgo el rendimiento
Estímulo	Consulta la historia de un paciente atendido en 6 sedes	Sensibilidad de A	La exactitud del emparejamiento del índice maestro
Artefacto	Servicio de consulta de la historia clínica unificada	Viabilidad de B	Sería la mejor si la autoridad sanitaria exigiera un registro único con trazabilidad que la integración no garantiza
Entorno	Carga pico de consulta externa	Renuncia de B	Se pierden 18 a 24 meses sin resultados visibles de la promesa; le duele a la Presidencia
Respuesta	La historia de las 6 sedes en una sola vista		
Medida	$p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes		
Umbral	$p95 \leq 1,5$ s · supuesto: sin confirmar por la Dirección Médica		
Verificación	Traza distribuida, percentil por endpoint		

La herramienta Escenarios ATAM trae este caso precargado; «Empezar con el caso del grupo» la deja en blanco para el suyo.

Escenario y renuncia, mal y bien llenados

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Medida de respuesta	«El sistema debe ser rápido»	p95 ≤ 1,5 s con 300 consultas concurrentes	Sin cifra no se puede verificar ni incumplir: no obliga a nada.
Entorno	Operación normal, medida en promedio	Carga pico de consulta externa, medida en percentil	Los sistemas fallan en el pico; el promedio esconde los casos lentos.
Verificación	«Preguntarle al usuario si le parece rápido»	Traza distribuida, percentil por endpoint	Sin verificación automática, es una declaración de intenciones.
Atributos	Tres escenarios de rendimiento	Disponibilidad, rendimiento y evolubilidad	Tres de rendimiento son un solo escenario repetido.
Alternativas	Una obviamente peor que la otra	Las dos viables, con la prueba de viabilidad de la descartada	Una alternativa de paja convierte la evaluación en una justificación.
Renuncia	«Ninguna», o sin a quién le duele	18 a 24 meses sin resultados visibles · le duele a la Presidencia	Si a nadie le duele, no hubo trade-off que evaluar.

El árbol de utilidad (F-15) se llena fuera de clase: la rúbrica lo exige completo para el nivel excelente.

Escenarios, alternativas y la renuncia de su caso

1 Al menos tres escenarios de su caso, con los seis campos y la medida: disponibilidad, rendimiento y evolubilidad.

2 Sus dos alternativas en una frase cada una, con los RIESGOS de cada una, y la PRUEBA DE VIABILIDAD de la que van a descartar. Si no la encuentran, es una alternativa de paja.

3 La RENUNCIA, en una frase con tres partes: qué pierden, cuánto vale y a quién le duele.

Producen

F-14 con tres escenarios o más, y el F-16

No se suben: van a las secciones 3.2 a 3.7 del informe

Criterio: evaluación ATAM · 1,5

Mi única pregunta en cada sala: ¿quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón? Si la respuesta es «nadie», no hay trade-off.

Dos grupos leen su renuncia, completa

La alternativa de paja

La que nadie en la organización defendería.

Síntoma: el grupo no encuentra el contexto en el que ganaría.
No es un problema de redacción, es un problema de reto:
busquen la alternativa que un área de verdad empuja.

La renuncia sin precio

Dice qué se pierde, pero no cuánto vale ni a quién le duele.

Corrección: una cifra en horas, pesos o meses, y el nombre de un actor. Sin eso, el comité no tiene nada que comparar.

Si su grupo encontró que sus dos alternativas no eran comparables, escríbanme esta semana: se corrige en veinte minutos, y no se corrige en el informe.

Integración y deuda: la costura y lo que queda

Integración

API · mensajería · eventos

Cada patrón deja un acoplamiento distinto y exige garantías distintas. Se elige el que sostiene los escenarios declarados, no el más moderno.

El legado

Reescribir o estrangular

Reescribir de una vez concentra el riesgo en un solo corte. Strangler Fig: envolver el sistema con piezas nuevas hasta poder apagarlo.

Deuda

Principal · interés · vencimiento

Las brechas que se decide no cerrar en esta iteración. Se paga, se refinancia tras un adaptador o se declara: al menos dos estrategias.

La estrategia elegida se dibuja en la vista ArchiMate de aplicación, y lo que no se cierra en la Fase E entra al plan de migración de la Fase F.

La costura de Red Salud Andina y su deuda

F-17 · Costura HIS-NORTE → índice maestro		F-18 · Partida de deuda	
Nivel C4	Contenedores: aparece una pieza nueva	Brecha · dominio C	Conciliación manual de identidades entre los dos HIS
Patrón	Mensajería con outbox transaccional	Principal	1.800 horas-persona
Escenario	Disponibilidad: la sede confirma aunque su HIS esté caído	Interés	120 h-p al mes (supuesto declarado)
Garantía	Idempotencia: la cola entrega al menos una vez	Vencimiento	Mes 15: desde ahí convivir cuesta más que pagar
Construir o consumir	Se consume la mensajería; el adaptador se construye, desechable en 2027	Estrategia	PAGAR · responsable: Dirección de Admisiones

Para consulta asincrónica. Abran la herramienta ustedes mismos: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/costura_integracion_interactivo.html

Y la cartera de deuda: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/deuda_arquitectonica_interactivo.html

Integración y deuda, mal y bien llenadas

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Patrón	«Eventos, porque es lo moderno»	Mensajería con outbox, porque sostiene la disponibilidad declarada	Un patrón sin escenario se defiende con adjetivos.
Dónde queda	Solo en prosa	Dibujada en la vista ArchiMate de aplicación	La rúbrica exige la estrategia representada en una vista.
El legado	«Reescribir el HIS adquirido», sin fecha ni costo	Envolverlo tras un adaptador hasta el vencimiento del contrato en 2027	Reescribir de una vez concentra el riesgo en un solo corte.
Deuda	«Falta mejorar la integración»	1.800 h-p · 120 h-p al mes · vence en el mes 15	Sin cifra, la deuda no se puede priorizar ni presupuestar.
Cartera	Una sola estrategia, o ninguna	Al menos dos: pagar, refinanciar o declarar	Es lo que pide la Actividad 2.2 para el nivel excelente.

Refinanciar no baja el principal: baja el riesgo de contagio. La deuda sigue ahí, pero deja de propagarse.

Qué se entrega, y de dónde sale cada sección

En la plataforma se suben dos cosas: los diagramas ArchiMate (PNG o PDF) y el informe en PDF, máximo 20 páginas, APA 7. Los formatos no se suben: son su borrador.

Sección del informe	Lo que pide la actividad	Criterio	Formato	Cuándo
2 · Vistas ArchiMate	Cuatro vistas, 5 elementos o más, relaciones y decisiones	Vistas · 2,0	F-13	Parte 1 en clase; Archi fuera de clase
3.1-3.5 · Evaluación ATAM	Tres escenarios, árbol, riesgos y sensibilidad	ATAM · 1,5	F-14 F-15 F-16	Parte 2 en clase; F-15 fuera de clase
3.6-3.7 · Trade-offs y decisión	Qué se gana y qué se sacrifica	ATAM · 1,5	F-16	Parte 2 en clase
4 · Estrategia de integración	En la vista de aplicación, justificada	Integración · 1,0	F-17	Fuera de clase
5 · Deuda arquitectónica	Deuda actual y dos estrategias o más	Integración · 1,0	F-18	Fuera de clase
1 y 6 · Contexto, conclusiones	Narrativa integrada con diagramas, APA 7	Calidad · 0,5	F-20	Antes de subir

Así se ve armado, con Red Salud Andina: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/documentos/1_actividad_2_2/AREM_S2_Informe_Ejemplo_Actividad_2_2.pdf

El mapa completo, con dónde mirar cada ejemplo: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/documentos/1_actividad_2_2/AREM_S2_Mapa_Actividad_2_2.pdf

CIERRE

Qué se entrega, y dónde · preguntas

DE ESTA SESIÓN

- Actividad 2.2 · Parte 1 · F-13 con las cuatro vistas y la costura
- Actividad 2.2 · Parte 2 · F-14 con tres escenarios y F-16
- Fuera de clase, en grupo · F-15, F-17 y F-18

Actividad 2.1 · mapa mental individual de 1 página · formativa

Actividad 2.2 · grupos de 3 a 4 · 30 %

Informe de máximo 20 páginas en APA 7 y diagramas ArchiMate en PNG o PDF

Cómo, dónde y hasta cuándo se entrega lo define cada actividad en la plataforma.

Nos vemos en la Unidad 3, donde la pregunta es quién decide y cómo se verifica que lo decidido se respeta.

Para consultar

Mapa de la Actividad 2.2

Informe de ejemplo

Enunciado de las partes 1 y 2

Antes de entregar la 2.2,
revisen el F-20